Geometrie analitică
- probleme propuse -

④ Să se afle ecuația planului care trece prin punctul $M_0(2,-1,1)$ și este perpendicular pe planele de ecuații $2x-z+1=0$ și $y=0$.

$\mathcal{P}_1 : 2x-z+1=0 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}_1} = 2\vec{i} - \vec{k}$
$\mathcal{P}_2 : y=0 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}_2} = \vec{j}$
$\Big\}$ $\vec{N}_{\mathcal{P}_1}, \vec{N}_{\mathcal{P}_2}$ necoliniare

$\mathcal{P} \perp \mathcal{P}_1 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}_1} \in \mathcal{P}$

$\mathcal{P} \perp \mathcal{P}_2 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{P}_2} \in \mathcal{P}$

$$\Rightarrow \mathcal{P}: \begin{vmatrix} x-x_{M_0} & y-y_{M_0} & z-z_{M_0} \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-2 & y+1 & z-1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

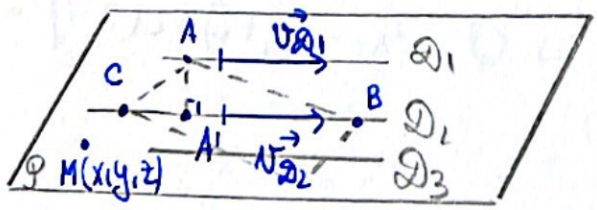
$$\Leftrightarrow x-2+2(z-1)=0 \Leftrightarrow x+2z-4=0$$

⑤ Să se arate că dreptele $\mathcal{D}_1 : \frac{x}{3} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{2}$ și $\mathcal{D}_2 : \frac{x+2}{-6} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-4}$ sunt coplanare și apoi să se găsească ecuația planului $\mathcal{P}$ determinat de ele, distanța dintre drepte, precum și ecuațiile simetricului lui $\mathcal{D}_1$ față de $\mathcal{D}_2$.

$\vec{v}_{\mathcal{D}_1} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$; $\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = -6\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$

Observăm că $\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = -2 \cdot \vec{v}_{\mathcal{D}_1} \Rightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}_1}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ coliniar $\Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{D}_1 \parallel \mathcal{D}_2 \Rightarrow \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ coplanare.



Fie $M(x,y,z) \in \mathcal{P}$.

Luăm $A(0,-2,1) \in \mathcal{D}_1$ și $B(-2,1,0) \in \mathcal{D}_2$.

Scanned with CamScanner

Avem $\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v_{\mathcal{D}_1}}$ coplanare $\Leftrightarrow (\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v_{\mathcal{D}_1}}) = 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y+2 & z-1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$\mathcal{D}^2$

$$\Leftrightarrow 5x + y + 2 - 7(z-1) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{P}: 5x + y - 7z + 9 = 0$$

Ducem $AA' \perp \mathcal{D}_2$, unde $A' \in \mathcal{D}_2$. Alegem $C(4,-1,4) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mathcal{A}_{paral} = \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$$

$$\vec{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} = -2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$$

$$\vec{AC} = (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A)\vec{j} + (z_C - z_A)\vec{k} = 4\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\Rightarrow \vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 10\vec{i} + 2\vec{j} - 14\vec{k} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \sqrt{100 + 4 + 196} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}$$

$$\vec{BC} = (x_C - x_B)\vec{i} + (y_C - y_B)\vec{j} + (z_C - z_B)\vec{k} = 6\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$$

$$\Rightarrow \|\vec{BC}\| = \sqrt{36 + 4 + 16} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

$$\Rightarrow \|AA'\| = d(\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2) = \frac{\|\vec{AB} \times \vec{AC}\|}{\|\vec{BC}\|} = \frac{10\sqrt{3}}{2\sqrt{14}} = \frac{5\sqrt{42}}{14}$$

$\mathcal{D}_3 = sim_{\mathcal{D}_2} \mathcal{D}_1 \Rightarrow \mathcal{D}_1 \parallel \mathcal{D}_2 \parallel \mathcal{D}_3 \Rightarrow \vec{v_{\mathcal{D}_3}} = \vec{v_{\mathcal{D}_1}} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

Dacă $A'' = sim_{\mathcal{D}_2} A \Rightarrow A' = mij\,[AA''] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{A''} = 2x_{A'} - x_A \\ y_{A''} = 2y_{A'} - y_A \\ z_{A''} = 2z_{A'} - z_A \end{cases}$$

Fie planul Q a.î. $A \in Q$ și $Q \perp \mathcal{D}_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{N_Q} = \vec{v_{\mathcal{D}_2}} = 3\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow Q: 3x - (y+2) + 2(z-1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow Q: 3x - y + 2z - 4 = 0$$

Scanned with CamScanner

$\mathcal{D}_2: \frac{x+2}{-6} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-4} \overset{not}{=} t \Rightarrow \begin{cases} x = -6t-2 \\ y = 2t+1 \\ z = -4t \end{cases}$

$Q \cap \mathcal{D}_2 = \{A'\} \Rightarrow 3(-6t-2) - (2t+1) + 2(-4t) - 4 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow -18t - 6 - 2t - 1 - 8t - 4 = 0$

$-28t - 11 = 0 \Rightarrow t = -\frac{11}{28}$

$\Rightarrow A'\left(\frac{5}{14}, \frac{3}{14}, \frac{22}{14}\right)$

$\Rightarrow \begin{cases} x_{A''} = \frac{10}{14} - 0 = \frac{5}{7} \\ y_{A''} = \frac{3}{7} + 2 = \frac{17}{7} \\ z_{A''} = \frac{22}{7} - 1 = \frac{15}{7} \end{cases} \Rightarrow A''\left(\frac{5}{7}, \frac{17}{7}, \frac{15}{7}\right)$

$\Rightarrow \mathcal{D}_3: \frac{x-\frac{5}{7}}{3} = \frac{y-\frac{17}{7}}{-1} = \frac{z-\frac{15}{7}}{2} \Rightarrow$

$\mathcal{D}_3: \frac{7x-5}{21} = \frac{7y-17}{-7} = \frac{7z-15}{14}$

(6.) Se dau planele $P_1: 2x+3y-4z+1=0$ și $P_2: 4x-y+3z-4=0$ și punctul $A(4,-3,5)$.

a) Să se scrie ec. dreptei care trece prin A și este paralelă cu dreapta de intersecție a planelor P_1 și P_2

b) Să se scrie ecuația planului determinat de punctul A și de dreapta de intersecție a planelor P_1 și P_2.

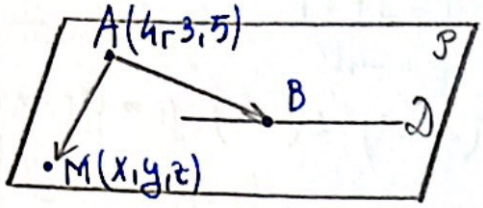
a) Fie $\mathcal{D}$ $\begin{cases} 2x+3y-4z+1=0 \\ 4x-y+3z-4=0 \end{cases}$ dreapta de intersecție a planelor P_1 și P_2

$\vec{v}_{\mathcal{D}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 3 & -4 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 5\vec{i} - 22\vec{j} - 14\vec{k}$

$\Rightarrow \mathcal{D}: \frac{x-4}{5} = \frac{y+3}{-22} = \frac{z-5}{-14}$

Scanned with CamScanner

b)



Alegem $B\left(\frac{11}{14}, \frac{-6}{7}, 0\right) \in \mathcal{D}$

$\mathcal{P} = \{M(x,y,z) \mid \vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v_{\mathcal{D}}} \text{ coplanare}\}$

$\Rightarrow (\vec{AM}, \vec{AB}, \vec{v_{\mathcal{D}}}) = 0 \Rightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ 5 & -22 & -14 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-4 & y+3 & z-5 \\ \frac{-45}{14} & \frac{15}{7} & -5 \\ 5 & -22 & -14 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-4)(-30-110) - (y+3)(45+25) + (z-5)\cdot 60 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow -140x + 560 - 70y - 210 + 60z - 300 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{P}: 14x + 7y + 6z - 5 = 0$$

(7) Să se determine ecuația planului care trece prin dreapta $\mathcal{D}: \begin{cases} 3x-2y+z-3=0 \\ x-2z=0 \end{cases}$ și este perpendicular pe planul $Q: x-2y+z+5=0$

$$\vec{v_{\mathcal{D}}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4\vec{i} + 7\vec{j} + 2\vec{k}$$

Luăm $A\left(0, -\frac{3}{2}, 0\right) \in \mathcal{D}$

$\mathcal{P} = \{M(x,y,z) \mid \vec{AM}, \vec{v_{\mathcal{D}}}, \vec{N_Q} \text{ coplanare}\}$

$$\Leftrightarrow (\vec{AM}, \vec{v_{\mathcal{D}}}, \vec{N_Q}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x-x_A & y-y_A & z-z_A \\ 4 & 7 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y+\frac{3}{2} & z \\ 4 & 7 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{P}: 11x - \left(y+\frac{3}{2}\right)2 + z(-15) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \mathcal{P}: 11x - 2y - 15z - 3 = 0.$$

Scanned with CamScanner

⑧ Să se afle coordonatele proiecției punctului $M_0(2,-1,3)$ pe dreapta $\mathcal{D}: \begin{cases} x = 3t \\ y = 5t-7 \\ z = 2t+2 \end{cases}; t \in \mathbb{R}$

Fie planul $\mathcal{P}$ a.î. $M_0 \in \mathcal{P}$ și $\mathcal{P} \perp \mathcal{D} \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{N_\mathcal{P}} = \vec{v_\mathcal{D}} = 3\vec{i} + 5\vec{j} + 2\vec{k} \Rightarrow \mathcal{P}: 3(x-2) + 5(y+1) + 2(z-3) = 0$

$\Rightarrow \mathcal{P}: 3x + 5y + 2z - 7 = 0$

Fie $M = pr_\mathcal{D} M_0 \Rightarrow \mathcal{P} \cap \mathcal{D} = \{M\} \Big| \Rightarrow$

$\Rightarrow 3 \cdot 3t + 5(5t-7) + 2(2t+2) - 7 = 0$

$9t + 25t - 35 + 4t + 4 - 7 = 0$

$38t = 38 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow M(3,-2,4)$

⑨ Să se afle coordonatele simetricului punctului $P(4,1,6)$ față de dreapta $\mathcal{D}: \begin{cases} x - y - 4z + 12 = 0 \\ 2x + y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$.

Fie $P_1 = pr_\mathcal{D} P$ și $P_2 = sim_\mathcal{D} P$

Fie planul Q a.î. $P \in Q$ și $Q \perp \mathcal{D} \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{N_Q} = \vec{v_\mathcal{D}} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

$\vec{v_\mathcal{D}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -1 & -4 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 6\vec{i} - 6\vec{j} + 3\vec{k} = 3(2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})$

$\Rightarrow Q: 2(x-4) - 2(y-1) + z - 6 = 0$

$Q: 2x - 2y + z - 12 = 0$

Luăm $A(-5,7,0) \in \mathcal{D} \Rightarrow \mathcal{D}: \frac{x+5}{2} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z}{1} \overset{not}{=} t \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x = 2t - 5 \\ y = -2t + 7 \\ z = t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$

$Q \cap \mathcal{D} = \{P_1\} \Rightarrow 2(2t-5) - 2(-2t+7) + t - 12 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 4t - 10 + 4t - 14 + t - 12 = 0 \Rightarrow 9t - 36 \Rightarrow t = 4$

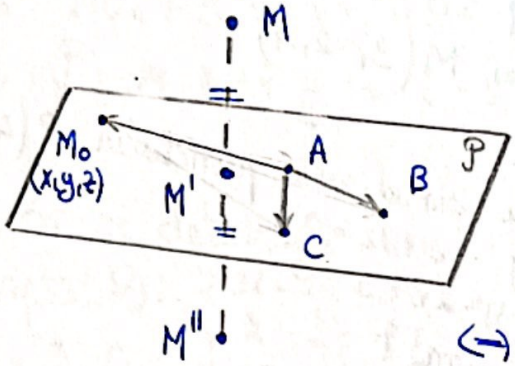
$\Rightarrow P_1(3,-1,4)$

Scanned with CamScanner

$P_2 = sim_{\mathcal{D}} P \Rightarrow P_1 = mij[PP_2] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{P_2} = 2x_{P_1} - x_P = 2 \\ y_{P_2} = 2y_{P_1} - y_P = -3 \\ z_{P_2} = 2z_{P_1} - z_P = 2 \end{cases} \Rightarrow P_2(2,-3,2)$$

(10) Să se afle coordonatele simetricului punctului $M(3,-4,6)$ față de planul determinat de punctele $A(-6,1,-5)$; $B(7,-2,-1)$ și $C(10,-7,1)$.



Fie $P = \{M_0(x,y,z) \mid \vec{AM_0}, \vec{AB}, \vec{AC}$ coplanare $\} \Rightarrow$

$\Rightarrow (\vec{AM_0}, \vec{AB}, \vec{AC}) = 0 \Rightarrow$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x_{M_0}-x_A & y_{M_0}-y_A & z_{M_0}-z_A \\ x_B-x_A & y_B-y_A & z_B-z_A \\ x_C-x_A & y_C-y_A & z_C-z_A \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x+6 & y-1 & z+5 \\ 13 & -3 & 4 \\ 16 & -8 & 6 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow (x+6)14 - (y-1)\cdot 14 - 56(z+5) = 0 \mid :14$

$P: \; x+6 - y+1 - 4z - 20 = 0$

$x - y - 4z - 13 = 0$

$\Rightarrow \vec{N_P} = \vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}$

Fie $M' = pr_P M$; $M'' = sim_P M \Rightarrow \vec{v}_{MM'} = \vec{N_P} = \vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}$

$\Rightarrow MM': \frac{x-3}{1} = \frac{y+4}{-1} = \frac{z+6}{-4} \overset{not}{=} t \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = t+3 \\ y = -t-4 \\ z = -4t-6 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$$

$MM' \cap P = \{M'\} \Rightarrow t+3+t+4-4(-4t-6)-13 = 0$

$2t+7+16t+24-13 = 0$

$18t = -18 \Rightarrow t = -1$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow M'(2,-3,-2)$

Avem $M'' = sim_P M \Rightarrow M' = mij[MM'] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{M''} = 2x_{M'} - x_M = 1 \\ y_{M''} = 2y_{M'} - y_M = -2 \\ z_{M''} = 2z_{M'} - z_M = 2 \end{cases} \Rightarrow M''(1,-2,2)$$

(11.) Fie punctele $A(1,2,1)$; $B(-1,0,4)$ și $C(1,1,2)$. Să se afle coordonatele simetricului originii față de planul care trece prin A și este perpendicular pe dreapta care trece prin B și C.

$$BC: \frac{x-x_C}{x_B-x_C} = \frac{y-y_C}{y_B-y_C} = \frac{z-z_C}{z_B-z_C} \Leftrightarrow \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{2}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_{BC} = -2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} \Big| \Rightarrow \vec{N}_P = \vec{v}_{BC} = -2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

Fie P planul cerut

$A \in P \Rightarrow P: -2(x-1) - (y-2) + 2(z-1) = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow P: -2x - y + 2z + 2 = 0$

Notăm originea cu $O(0,0,0)$

Fie $O' = pr_P O$ și $O'' = sim_P O$

$OO' \perp P \Rightarrow \vec{v}_{OO'} = \vec{N}_P = -2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$

$$\Rightarrow OO': \frac{x}{-2} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2} \overset{not}{=} t \in \mathbb{R} \Rightarrow \begin{cases} x = -2t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}; t \in \mathbb{R}$$

Dar $OO' \cap P = \{O'\} \Rightarrow 4t + t + 4t + 2 = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow t = -\frac{2}{9} \Rightarrow O'\left(\frac{4}{9}, \frac{2}{9}, \frac{-4}{9}\right)$$

$O'' = sim_P O \Rightarrow O' = mij[OO''] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{O''} = 2x_{O'} - x_O = \frac{8}{9} \\ y_{O''} = 2y_{O'} - y_O = \frac{4}{9} \\ z_{O''} = 2z_{O'} - z_O = \frac{-8}{9} \end{cases} \Rightarrow O''\left(\frac{8}{9}, \frac{4}{9}, \frac{-8}{9}\right)$$

Scanned with CamScanner

(12) Fie punctul $A(-1,2,2)$ și planele $\mathcal{P}: x+y+z+1=0$; $\mathcal{P}_1: 2x+y-3z-1=0$; $\mathcal{P}_2: x+2y+3z+1=0$; $\mathcal{P}_3: 2x+y+3z-1=0$

Să se determine:

a) Ecuațiile dreptei care trece prin proiecția punctului A pe planul $\mathcal{P}$ și este paralelă cu planele $\mathcal{P}_1$ și $\mathcal{P}_2$

b) Ecuațiile dreptei care trece prin simetricul punctului A față de planul $\mathcal{P}$ și este perpendiculară pe planul $\mathcal{P}_3$.

a) Fie $A' = pr_{\mathcal{P}} A$

$\vec{N}_{\mathcal{P}} = \vec{N}_{AA'} = \vec{i}+\vec{j}+\vec{k} \Rightarrow$

$\Rightarrow AA': \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1} \overset{not}{=} t \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow \begin{cases} x = t-1 \\ y = t+2 \\ z = t+2 \end{cases} ; t \in \mathbb{R}$ | $\Rightarrow t-1+t+2+t+2+1=0 \Rightarrow$

Dar $\mathcal{P} \cap AA' = \{A'\}$ | $\Rightarrow 3t = -4 \Rightarrow t = \frac{-4}{3}$

$\Rightarrow A'\left(-\frac{7}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

$\vec{N}_{\mathcal{P}_1} = 2\vec{i}+\vec{j}-3\vec{k}$; $\vec{N}_{\mathcal{P}_2} = \vec{i}+2\vec{j}+3\vec{k}$; $\vec{N}_{\mathcal{D}} = a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$

$\mathcal{D} \parallel \mathcal{P}_1 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{D}} \perp \vec{N}_{\mathcal{P}_1} \Rightarrow \langle \vec{N}_{\mathcal{D}}, \vec{N}_{\mathcal{P}_1} \rangle = 0 \Leftrightarrow 2a+b-3c=0$ (1)

$\mathcal{D} \parallel \mathcal{P}_2 \Rightarrow \vec{N}_{\mathcal{D}} \perp \vec{N}_{\mathcal{P}_2} \Rightarrow \langle \vec{N}_{\mathcal{D}}, \vec{N}_{\mathcal{P}_2} \rangle = 0 \Leftrightarrow a+2b+3c=0$ (2)

$\overset{(1)(2)}{\underset{(+)}{\Rightarrow}} 3(a+b)=0 \Rightarrow a=-b \Rightarrow b=-a \Rightarrow a-3c=0 \Rightarrow$

$\Rightarrow c = \frac{a}{3} \Rightarrow \{a,b,c\} = \{a,-a,\frac{a}{3}\}$

$A' \in \mathcal{D} \Rightarrow \frac{x+\frac{7}{3}}{a} = \frac{y-\frac{2}{3}}{-a} = \frac{z-\frac{2}{3}}{\frac{a}{3}} \Rightarrow$

$\Rightarrow \mathcal{D}: \frac{x+7/3}{3} = \frac{y-2/3}{-3} = \frac{z-2/3}{1}$

Scanned with CamScanner

u) Fie $A'' = \text{sim}_P A \Rightarrow A' = \text{mij}[AA''] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{A''} = 2x_{A'} - x_A = -\frac{11}{3} \\ y_{A''} = 2y_{A'} - y_A = -\frac{2}{3} \\ z_{A''} = 2z_{A'} - z_A = -\frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow A''\left(-\frac{11}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$\mathcal{D}' \perp \mathcal{P}_3 \Rightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}'} = \vec{N}_{\mathcal{P}_3} = 2\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$

$A'' \in \mathcal{D}' \Rightarrow \mathcal{D}': \frac{x + 11/3}{2} = \frac{y + 2/3}{1} = \frac{z + 2/3}{3}$

(13) Fie punctele $A(0,1,0)$; $B(2,0,0)$ și planele $\mathcal{P}_1: 2x + y + 2 = 0$; $\mathcal{P}_2: x - z + 2 = 0$; $\mathcal{P}_3: x + y + z - 2 = 0$. Se cere:

a) Ecuațiile perpendicularei $\mathcal{D}_1$ dusă din A pe dreapta $\mathcal{D} = \mathcal{P}_1 \cap \mathcal{P}_2$.

b) Ecuațiile dreptei $\mathcal{D}_2$ care trece prin B, este paralelă cu planul $\mathcal{P}_1$ și este conținută în planul $\mathcal{P}_3$.

c) Să se stabilească dacă $\mathcal{D}_1$ și $\mathcal{D}_2$ sunt coplanare și, în caz afirmativ, să se determine ecuația planului care le conține.

a) $\mathcal{D}: \begin{cases} 2x + y + 2 = 0 \\ x - z + 2 = 0 \end{cases}$ și luăm $M(0, -2, 2) \in \mathcal{D}$

$$\vec{v}_{\mathcal{D}} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

$$\Rightarrow \mathcal{D}: \frac{x}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-2}{-1} \overset{\text{not}}{=\!=} t \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = 2t - 2 \\ z = -t + 2 \end{cases}; t \in \mathbb{R}.$$

Fie $A_1 = \mathcal{D} \cap \mathcal{D}_1 \Rightarrow \mathcal{D}_1 = AA_1$

Fie planul Q a.î. $A \in Q$ și $\mathcal{D} \perp Q \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{N}_Q = \vec{v}_{\mathcal{D}} = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} \Rightarrow Q: x - 2y + z + 2 = 0.$

Scanned with CamScanner

Dar $\mathcal{D} \cap Q = \{A_1\} \Rightarrow -t-4t+4-t+2+2=0 \Rightarrow t=\frac{4}{3}$

$\Rightarrow A_1\left(-\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right)$

$AA_1: \frac{x-x_A}{x_{A_1}-x_A} = \frac{y-y_A}{y_{A_1}-y_A} = \frac{z-z_A}{z_{A_1}-z_A} \Leftrightarrow \frac{x}{-\frac{4}{3}} = \frac{y-1}{\frac{2}{3}-1} = \frac{z}{\frac{2}{3}} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \frac{x}{-4} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2} \Rightarrow \mathcal{D}_1: \frac{x}{4} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-2}$

b) $\mathcal{D}_2 \parallel \mathcal{P}_1 \Leftrightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \perp \vec{N}_{\mathcal{P}_1} \Leftrightarrow \langle \vec{v}_{\mathcal{D}_2}, \vec{N}_{\mathcal{P}_1} \rangle = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 2a+b=0$, unde $\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$; $a, b, c \in \mathbb{R}$

$\mathcal{D}_2 \in \mathcal{P}_3 \Leftrightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}_2} \perp \vec{N}_{\mathcal{P}_3} \Leftrightarrow \langle \vec{v}_{\mathcal{D}_2}, \vec{N}_{\mathcal{P}_3} \rangle = 0 \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow a+b+c=0 \Rightarrow a=c$

$2a+b=0 \Rightarrow b=-2a$

$B \in \mathcal{D}_2 \Rightarrow \mathcal{D}_2: \frac{x-2}{a} = \frac{y}{-2a} = \frac{z}{a} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \mathcal{D}_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1}$.

c) $\vec{v}_{\mathcal{D}_1} = 4\vec{i}+\vec{j}-2\vec{k}$; $\vec{v}_{\mathcal{D}_2} = \vec{i}-2\vec{j}+\vec{k} \Rightarrow$

$\Rightarrow \vec{v}_{\mathcal{D}_1}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ necolimiari $\Rightarrow \mathcal{D}_1 \neq \mathcal{D}_2$ și $\mathcal{D}_1 \nparallel \mathcal{D}_2$

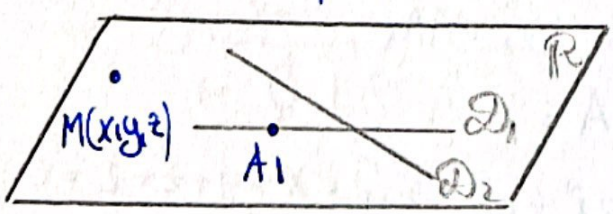
$\mathcal{D}_1: \begin{cases} x=4y-4 \\ -2x=4z \end{cases} \Rightarrow \mathcal{D}_1: \begin{cases} x-4y+4=0 \\ x+2z=0 \end{cases}$

$\mathcal{D}_2: \begin{cases} -2x+4=y \\ x-2=z \end{cases} \Rightarrow \mathcal{D}_2: \begin{cases} 2x+y-4=0 \\ x-z-2=0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} x-4y+4=0 \\ x+2z=0 \\ 2x+y-4=0 \\ x-z-2=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-8y=-8 \\ 2x+y=4 \end{cases} \ominus \Rightarrow 9y=12 \Rightarrow y=\frac{4}{3} \Rightarrow x=\frac{4}{3}$

$\ominus \Rightarrow 3z=-2 \Rightarrow z=-\frac{2}{3} \Rightarrow x=\frac{4}{3}$

$\Rightarrow \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ coplanare.



Fie planul $\mathcal{R}$, unde $\mathcal{R} = \{M(x,y,z) \mid A_1\vec{M}, \vec{v}_{\mathcal{D}_1}, \vec{v}_{\mathcal{D}_2}$ coplanare$\}$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow (A_1\vec{M}, \vec{v_{D_1}}, \vec{v_{D_2}}) = 0 \iff$

$\iff \begin{vmatrix} x-x_{A_1} & y-y_{A_1} & z-z_{A_1} \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff \begin{vmatrix} x+\frac{4}{3} & y-\frac{2}{3} & z-\frac{2}{3} \\ 4 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff$

$\iff \left(x+\frac{4}{3}\right)(-3) - \left(y-\frac{2}{3}\right)\cdot 6 + \left(z-\frac{2}{3}\right)(-9) = 0 \iff$

$\iff -3x - 4 - 6y + 4 - 9z + 6 = 0 \iff$

$\iff \mathcal{R}: 3x + 6y + 9z - 6 = 0 \iff$

$\mathcal{R}: x + 2y + 3z - 2 = 0.$

Scanned with CamScanner